

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

La radioactivité et la loi de décroissance

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Durée : 1h30. Documents autorisés : cours, calculatrice. Traiter les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Rappels de cours : définitions et propriétés

1. Donner la définition de la radioactivité en précisant ses trois propriétés fondamentales.
2. Citer les quatre types d'émissions radioactives étudiés et donner la nature (particule ou onde) de chacune.
3. Énoncer les deux lois de conservation de Soddy applicables lors d'une désintégration radioactive.
4. Compléter le tableau ci-dessous pour les trois désintégrations principales :

Type	Particule émise	Variation de Z	Variation de A
α			
β^-			
β^+			

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement chaque réponse.

1. La radioactivité d'un échantillon disparaît totalement après une durée égale à deux périodes.
2. La constante radioactive λ d'un nucléide dépend de la température et de la pression extérieures.
3. Lors d'une désintégration β^- , le nombre de masse A du noyau fils est égal à celui du noyau père.
4. L'activité A d'un échantillon s'exprime en becquerel (Bq) et vaut $A = \lambda N$.
5. La courbe d'Aston (énergie de liaison par nucléon en fonction de A) présente un maximum pour le fer-56.

EXERCICE 3 QCM : Équations de désintégration et identifications

Pour chaque question, une seule proposition est correcte. Recopier le numéro et la lettre choisie.

- Le noyau $^{238}_{92}\text{U}$ se désintègre en $^{234}_{90}\text{Th}$. Le type d'émission est :
 - α
 - β^-
 - β^+
 - γ
- L'équation de désintégration du carbone 14 ($^{14}_6\text{C}$) est :
 - $^{14}_6\text{C} \longrightarrow ^{14}_7\text{N} + \text{e}^- + \bar{\nu}_e$
 - $^{14}_6\text{C} \longrightarrow ^{14}_5\text{B} + \text{e}^+ + \bar{\nu}_e$
 - $^{14}_6\text{C} \longrightarrow ^{10}_4\text{Be} + ^4_2\text{He}$
 - $^{14}_6\text{C} \longrightarrow ^{14}_6\text{C}^* + \bar{\nu}_e$
- La période radioactive T et la constante radioactive λ sont liées par :
 - $T = \lambda \ln 2$
 - $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$
 - $\lambda = T \ln 2$
 - $T = \frac{1}{\lambda}$
- Un noyau excité $^{60}_{28}\text{Ni}^*$ revient à l'état fondamental. L'émission est :
 - un photon γ
 - un électron β^-
 - un positron β^+
 - une particule α

EXERCICE 4 Calculs directs : Période, activité, constante radioactive

On considère un échantillon d'iode 131 ($^{131}_{53}\text{I}$), période $T = 8,04$ jours, constant radioactive λ . Données : 1 jour = 86400 s.

- Calculer la constante radioactive λ en s^{-1} .
- À l'instant $t = 0$, l'échantillon contient $N_0 = 2,5 \times 10^{15}$ noyaux. Calculer l'activité initiale A_0 en Bq.

3. Déterminer le nombre de noyaux N restants après une durée $t = 16,08$ jours (soit $2T$).
4. Calculer l'activité A à cet instant $t = 16,08$ jours.

EXERCICE 5 Loi de décroissance et datation au carbone 14

Le carbone 14 ($^{14}_6\text{C}$) a une période $T = 5730$ ans. Dans l'atmosphère, le rapport isotopique d'équilibre est $\left(\frac{N_{14}}{N_{12}}\right)_0 = 1,3e-12$. On analyse un fragment de bois ancien : le rapport mesuré est $\frac{N_{14}}{N_{12}} = 3,25e-13$.

1. Exprimer la loi de décroissance du nombre de noyaux $N_{14}(t)$ en fonction de $N_{14}(0)$ et λ .
2. En déduire l'expression de l'âge t de l'échantillon en fonction du rapport mesuré R et du rapport initial R_0 .
3. Calculer l'âge t du fragment de bois (en années).
4. Pourquoi la datation au carbone 14 ne s'applique-t-elle pas aux roches vieilles de millions d'années?

EXERCICE 6 Bilan d'énergie : défaut de masse et énergie libérée

On étudie la désintégration α du radium 226 : $^{226}_{88}\text{Ra} \longrightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$. Données des masses atomiques (en u) : $m(^{226}_{88}\text{Ra}) = 226,025403$; $m(^{222}_{86}\text{Rn}) = 222,017578$; $m(^4_2\text{He}) = 4,002603$. $1u = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

1. Calculer le défaut de masse Δm (en u) de cette réaction.
2. En déduire l'énergie Q libérée (en MeV).
3. Préciser sous quelle forme cinétique cette énergie se répartit principalement entre les deux noyaux produits.
4. Pourquoi la masse atomique du noyau père est-elle strictement supérieure à la somme des masses atomiques des produits?